



**GENERALITAT
VALENCIANA**
Conselleria d'Educació,
Cultura i Esport

**TOTS
A UNA
VEU**



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL



Unió Europea
Fons Social Europeu
L'FSE inverteix en el teu futur
Cofinanciado por
la Unión Europea

IES Benigasó
Avda. Arcadi García, 1
12600 La Vall d'Uixó
Tel: 964 738955
12005751@edu.gva.es

MÒDUL PROFESSIONAL DE DESPLEGAMENT D'APLICACIONS WEB

CFGS DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB

Curs 2025-26

Professora: M. Carmen Gómez Cano

1. Introducció.....	3
2. Objectius.....	3
3. Competències professionals, personals i socials.....	4
Competències professionals	4
Competències personals	4
Competències socials	4
4. Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació	4
5. Continguts.....	7
6. Metodologia	8
7. Instruments d'avaluació.	9
8. Criteris de qualificació.	9
9. Recuperació - Segona convocatòria	9
10. Espais, materials i recursos.....	10

Mòdul Professional	Desplegament d'aplicacions Web
Equivalència en crèdits ECTS	5
Codi:	0614
Duració	100 hores (3 hores/setmana)



1. Introducció

El mòdul “Desplegament d'Aplicacions WEB”, s'enquadra dins de les especificacions del títol de Tècnic Superior en Desenrotllament d'Aplicacions Web, integrat en la Família Professional d'Informàtica i Comunicacions.

Els objectius generals i qualificacions professionals del cicle venen especificats a l'article 9 del Reial decret 686/2010 de 20 de maig, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web i es fixen els seus ensenyaments mínims i actualitzats a l'article tercer apartat cinc del Reial decret 405/2023, de 29 de maig (BOE núm. 132, de 3 de juny de 2023).

Este mòdul s'impartirà en el segon curs del Cicle Formatiu amb una càrrega lectiva de 3 hores setmanals, amb un total d'hores al llarg del curs de 100 hores.

La programació ací redactada, quant als seus continguts i la seua temporització, és una proposta oberta i flexible, podent patir alguna variació depenent de les característiques de l'alumnat i de la pràctica docent en si. Estes modificacions, si n'hi haguera, es veuran reflectides i argumentades en la memòria final del curs.

2. Objectius

El Cicle Superior Desenrotllament d'Aplicacions Web s'enfoca en el desenvolupament, manteniment i implantació d'aplicacions web en diferents entorns web amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l'accés a les dades de manera segura i complint els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establits.

El mòdul de Desplegament d'Aplicacions Web no cobreix cap qualificació professional completa. Únicament es pot acreditar la UC0493_3 Implementar, verificar i documentar aplicacions web en entorns internet, intranet i extranet.

Este mòdul professional conté la formació necessària per a exercir la funció de desplegament, manteniment i actualització d'aplicacions web sobre servidors d'aplicacions.

Els objectius generals, entesos com a resultats d'aprenentatge, que es pretenen aconseguir amb este mòdul són els següents:

- Implantar arquitectures Web analitzant i aplicant criteris de funcionalitat.
- Gestionar servidors Web, avaluant i aplicant criteris de configuració per a l'accés segur als serveis.
- Implantar aplicacions Web en servidors d'aplicacions, avaluant i aplicant criteris de configuració per al seu funcionament segur.
- Instal·lar i configurar serveis de xarxa implicats en el procés d'implantació.
- Administrar servidors de transferència d'arxius, avaluant i aplicant criteris de configuració que garanteixin la disponibilitat del servei.
- Elaborar la documentació de l'aplicació Web, avaluant i seleccionant ferramentes de generació de documentació i control de versions.



3. Competències professionals, personals i socials

Competències professionals

- Implantar arquitectures web aplicant criteris de funcionalitat, rendiment i seguretat.
- Administrar servidors web i d'aplicacions, garantint la disponibilitat i el correcte funcionament dels serveis oferts.
- Gestionar serveis de xarxa, automatitzant processos per a millorar l'eficiència i la gestió d'aplicacions web.
- Configurar sistemes de control de versions per a col·laborar en entorns de desenvolupament distribuït, assegurant la coherència i la integritat del codi.

Competències personals

- Desenvolupar la capacitat d'autonomia en la resolució de problemes tècnics relacionats amb la configuració i administració de servidors i aplicacions.
- Potenciar l'autoaprenentatge per estar al dia amb les noves tecnologies, eines i serveis relacionats amb el desplegament d'aplicacions web.
- Millorar la capacitat d'anàlisi i presa de decisions davant situacions complexes durant el procés de desplegament i administració d'aplicacions web.

Competències socials

- Fomentar el treball en equip per a col·laborar de manera efectiva en projectes de desenvolupament web, aplicant metodologies àgils.
- Desenvolupar habilitats de comunicació tècnica per a documentar correctament processos, configuracions i solucions.
- Col·laborar en la gestió de projectes web amb diferents rols i responsabilitats, integrant-se en equips multidisciplinaris.

4. Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació.

Els resultats d'aprenentatge del mòdul professional, d'acord amb el Reial decret 405/2023, de 29 de maig de 2024, són els següents:

Resultats d'aprenentatge (RA)	Criteris d'avaluació:
1. Implanta arquitectures Web analitzant i aplicant criteris de funcionalitat.	a) S'han analitzat aspectes generals d'arquitectures Web, les seues característiques, avantatges i inconvenients. b) S'han descrit els fonaments i protocols en els quals es basa el funcionament d'un servidor Web. c) S'ha fet la instal·lació i configuració bàsica de servidors Web. d) S'han classificat i descrit els principals servidors d'aplicacions. e) S'ha fet la instal·lació i configuració bàsica de servidors d'aplicacions. f) S'han dut a terme proves de funcionament dels servidors web i d'aplicacions.



	g) S'ha analitzat l'estructura i recursos que componen una aplicació Web. h) S'han descrit els requeriments del procés d'implantació d'una aplicació Web. i) S'han documentat els processos d'instal·lació i configuració realitzats sobre els servidors Web i sobre les aplicacions.
2. Implanta aplicacions web en servidors web, avaluant i aplicant criteris de configuració per al seu funcionament segur	a) S'han reconegut els paràmetres d'administració més importants del servidor Web. b) S'ha ampliat la funcionalitat del servidor mitjançant l'activació i configuració de mòduls. c) S'han creat i configurat llocs virtuals. d) S'han configurat els mecanismes d'autenticació i control d'accés del servidor. e) S'han obtingut i instal·lat certificats digitals. f) S'han establert mecanismes per a assegurar les comunicacions entre el client i el servidor. g) S'ha elaborat documentació relativa a la configuració, administració segura i recomanacions d'ús del servidor. h) S'han realitzat els ajustos necessaris per a la implantació d'aplicacions en el servidor Web. i) S'han utilitzat tecnologies de virtualització en el desplegament de servidors web en el núvol i en contenidors. j) S'han instal·lat, configurat i utilitzat conjunt de ferramentes de gestió de logs, que permet el seu monitoratge, consolidació i anàlisi en temps real
3. Implanta aplicacions Web en servidors d'aplicacions, avaluant i aplicant criteris de configuració per al seu funcionament segur	a) S'han descrit els components i el funcionament dels serveis proporcionats pel servidor d'aplicacions. b) S'han identificat els principals arxius de configuració i de biblioteques compartides. c) S'ha configurat el servidor d'aplicacions per a cooperar amb el servidor web. d) S'han configurat i activat els mecanismes de seguretat del servidor d'aplicacions. e) S'han configurat i utilitzat els components web del servidor d'aplicacions. f) S'han realitzat els ajustos necessaris per al desplegament d'aplicacions sobre el servidor. g) S'han realitzat proves de funcionament i rendiment de l'aplicació web desplegada. h) S'ha elaborat documentació relativa a l'administració i recomanacions d'ús del servidor d'aplicacions. i) S'han utilitzat tecnologies de virtualització en el desplegament de servidors d'aplicacions en el núvol i en contenidors.
4. Administra servidors de transferència d'arxius, avaluant i aplicant criteris de configuració que garantisquen la disponibilitat del servei	a) S'han instal·lat i configurat servidors de transferència d'arxius. b) S'han creat usuaris i grups per a l'accés remot al servidor. c) S'ha comprovat l'accés al servidor, tant en mode actiu com en mode passiu.



	d) S'han realitzat proves amb clients en línia de comandos i clients en mode gràfic. e) S'ha utilitzat el protocol segur de transferència d'arxius. f) S'han configurat i utilitzat serveis de transferència d'arxius integrats en servidors web. g) S'ha elaborat documentació relativa a la configuració i administració del servei de transferència d'arxius. h) S'han utilitzat tecnologies de virtualització en el desplegament de servidors de transferència d'arxius en el núvol i en contenidors.
5. Verifica l'execució d'aplicacions Web comprovant els paràmetres de configuració de serveis de xarxa	a) S'ha descrit l'estructura, nomenclatura i funcionalitat dels sistemes de noms jeràrquics. b) S'han identificat les necessitats de configuració del servidor de noms en funció dels requeriments d'execució de les aplicacions web desplegades. c) S'han identificat la funció, elements i estructures lògiques del servei de directori. d) S'ha analitzat la configuració i personalització del servei de directori. e) S'ha analitzat la capacitat del servei de directori com a mecanisme d'autenticació centralitzada dels usuaris en una xarxa. f) S'han especificat els paràmetres de configuració en el servei de directoris adequats per al procés de validació d'usuaris de l'aplicació web. g) S'ha elaborat documentació relativa a les adaptacions realitzades en els serveis de xarxa. h) S'han utilitzat tecnologies de virtualització en el desplegament de servidors de directoris en el núvol i en contenidors
6. Elabora la documentació de l'aplicació web, avaluant i seleccionant ferramentes de generació de documentació, control de versions i d'integració contínua.	a) S'han identificat diferents ferramentes de generació de documentació. b) S'han documentat el component programari utilitzant els generadors específics de les plataformes. c) S'han utilitzat diferents formats per a la documentació. d) S'han utilitzat ferramentes col·laboratives per a l'elaboració i manteniment de la documentació. e) S'ha instal·lat, configurat i utilitzat un sistema de control de versions. f) S'ha garantit l'accessibilitat i seguretat de la informació i codi emmagatzemada pel sistema de control de versions. g) S'ha documentat la instal·lació, configuració i ús del sistema de control de versions utilitzat. h) S'han utilitzat ferramentes per a la integració contínua del codi.

5. Continguts

El mòdul està dividit en Unitats didàctiques relacionades amb un o més resultats d'aprenentatge (RA)

UNITAT		HORES	RA	
1. Arquitectures web	1. Aspectes generals. 2. Etapes desplegament d'una aplicació web 3. Cloud amb AWS 4. Servidors web 5. Protocol HTTP	15 h	RA1	10%
2. Implantació i administració de servidors Web	1. Estructura i recursos 2. Configuració avançada 3. Mòduls: instal·lació, configuració i ús 4. Hosts virtuals: creació, configuració i utilització 5. Autenticació i control d'accés 6. Certificats 7. Desplegament. Descriptor de desplegament	21 h	RA2	25%
3. Servidors d'Aplicacions	1. Tipus de servidors d'aplicacions (Java EE, .NET, etc) 2. Instal·lació i configuració de servidors d'aplicacions (Tomcat, JBoss). 3. Configuració de serveis associats 4. Integració de bases de dades amb servidors d'aplicacions. 5. Verificació del funcionament i rendiment de les aplicacions	21 h	R3	25%
4. Serveis de xarxa implicats en el desplegament. Configuració	1. DNS. Paràmetres de configuració i registres 2. LDAP 3. Integració de serveis de xarxa amb aplicacions web. 4. Automatització de tasques amb Node.js, gestors de paquets (npm, Yarn). 5. Contenedors (Docker) i tècniques de virtualització (Vagrant).	21 h	R5	20%
5. Documentació i control de versions	1. Documentació d'aplicacions 2. Eines per a la generació de documentació tècnica (Javadoc, JSdoc). 3. Sistemes de control de versions 4. Introducció a Git i plataformes de control de versions (GitHub, GitLab). 5. Gestió de projectes de desenvolupament mitjançant control de versions	12 h	R6	10%
6. Servidor de transferència d'arxius	1. Instal·lació i configuració (FTP, FTPS, SFTP) 2. Gestió d'usuaris i permisos en servidors de transferència de fitxers	10 h	R4	10%



Formació en Empresa - DUAL

Segons la nova Llei d'FP, part de l'aprenentatge de l'alumne es farà a l'empresa, d'aquesta manera s'aconsegueix una millor qualificació dels participants i una implicació més activa de l'empresa en el procés formatiu de l'alumnat. És a dir, es combina la formació acadèmica d'un alumne en el centre de formació i en l'empresa. L'alumne farà part dels resultats d'aprenentatge a l'empresa, 24 hores.

Per tant, part dels resultats d'aprenentatge es desenvoluparan a l'empresa. En el cas del mòdul de Desplegament d'aplicacions web, l'alumne farà un 50% del RA4, RA5 i RA6.

6. Metodologia

Al començament del mòdul i de cada unitat, es realitzaran unes activitats prèvies orientades a la contextualització dels continguts respecte al procés de desplegament d'aplicacions web. Això permetrà determinar els coneixements previs de l'alumnat.

Per als apartats més conceptuals del mòdul, com l'anàlisi dels diferents tipus d'arquitectures web, paràmetres de configuració dels servidors o criteris tècnics i de qualitat de les diferents ferramentes implicades, entre altres, es fomentarà la recerca d'informació en diferents canals (especialment Internet) de manera autònoma. Possibilitat de generar fòrums de debat (selecció d'un servidor d'aplicacions, etc.) on l'alumnat haguera d'argumentar les decisions basant-se en evidències.

En general, per a dur a terme les activitats d'instal·lació, configuració i utilització de les diferents ferramentes i servidors plantejats en el mòdul, és fonamental utilitzar la metodologia "Aprendre fent", fomentant així l'aprenentatge basat en l'experiència. Les activitats seran eminentment pràctiques i en grups reduïts. D'altra banda, per a esta mena d'activitats orientades a la configuració i posada en marxa de servicis, és fonamental treballar les capacitats i actituds de constància davant les dificultats i imprevistos, i la capacitat resolutiva.

Pel fet que, en finalitzar el mòdul, l'alumnat ha de ser capaç de plantejar diferents arquitectures i seleccionar productes i configuracions concretes entre diferents servidors web i servidors d'aplicacions, s'exposaran diferents casuístiques de necessitats i àmbits diferents, on estes arquitectures i configuracions es plantegen. L'alumnat ha de ser capaç d'argumentar les decisions preses.

Per al desenrotllament del mòdul, depenent de l'avanç del grup, es podria plantejar el desenrotllament d'un projecte d'implantació d'una o diverses aplicacions ja desenrotllades, que inclouran fases com: elecció de l'arquitectura de sistemes i serveis necessaris, instal·lació i configuració dels serveis depenent dels requeriments, desplegament de l'aplicació, testatge i elaboració de la documentació associada.

- Activitats teòriques i pràctiques: es combinaran sessions de teoria amb activitats pràctiques orientades a la instal·lació, configuració i administració de servidors web i d'aplicacions, així com el desplegament d'aplicacions en entorns locals i remots.
- Treball col·laboratiu: s'inclouran projectes grupals per a fomentar el treball en equip i la resolució de problemes reals en el desplegament d'aplicacions web.
- Avaluació contínua: al llarg del mòdul, es duran a terme activitats d'avaluació contínua per assegurar l'assimilació dels coneixements i competències necessàries per al correcte desplegament d'aplicacions web.



7. Instruments d'avaluació.

El professor avaluarà l'aprenentatge de l'alumne d'una forma contínua i integradora. L'alumnat perdrà el dret d'avaluació contínua, si supera el 15% de faltes d'assistència injustificades respecte a la totalitat d'hores del mòdul.

Si l'alumne perd la convocatòria ordinària per superar el nombre de faltes d'assistència té dret a presentar-se a una convocatòria ordinària que es realitzarà abans del període de formació en empresa, després de finalitzar el contingut del mòdul.

S'utilitzaran els següents procediments d'avaluació:

- L'observació directa dels alumnes quan estiguen realitzant les activitats o pràctiques tant individualment com en grup o la participació en la classe.
- La valoració dels treballs realitzats (activitats, pràctiques...)
- La realització d'exàmens i/o controls (test, preguntes curtes, resolució de casos pràctics...)
- Participació en classe

8. Criteris de qualificació.

Per la superació del mòdul tots els RA han de tenir una qualificació numèrica major o igual que 5. La qualificació del mòdul està compresa entre el rang d'1 a 10

En particular s'avaluarà els diferents coneixements, criteris i hàbits adquirits durant el període d'avaluació de la següent manera:

La nota de cada trimestre-avaluació serà el resultat de:

1. **70%** de les proves objectives, controls o treballs avaluables que es faran en acabar cada unitat. Les proves objectives individuals estan constituïdes per exàmens tant de tipus teòric com pràctic amb relació a les unitats didàctiques de cada avaluació i es puntuen de 0 a 10, sent condició necessària i imprescindible per a formalitzar la nota que siga superior a 5.
2. **30%** de les pràctiques, exercicis i activitats d'ensenyament-aprenentatge que es faran en cada unitat.

La qualificació final de mòdul s'obtindrà com la mitjana ponderada de les qualificacions dels resultats d'aprenentatge, sempre que cap d'elles tinga una nota inferior a 5.

Seràn qualificats amb un 0 aquells exàmens i/o proves en els quals es detecte que hi ha hagut còpia entre diferents companys i/o s'hagen utilitzat mitjans no autoritzats pel professor.

9. Recuperació - Segona convocatòria

El professor ha de facilitar l'èxit dels seus alumnes, per la qual cosa han d'establir-se uns criteris per a permetre la recuperació dels RA no superats. Les activitats de recuperació podran variar en funció de l'alumne i dels coneixements i capacitats que siguen objecte de recuperació.

El procés d'avaluació en segona convocatòria no tindrà en compte les notes d'observació (Obs) ni les puntuacions que l'estudiant haja pogut obtenir durant l'avaluació ordinària (i continua).



La nota serà el resultat de la realització d'un control o prova final relativa als continguts i criteris d'avaluació mínims no superats.

En la segona convocatòria, l'avaluació del mòdul Desplegament d'aplicacions web es basarà en els següents criteris:

1. Prova pràctica: Es realitzarà una prova pràctica on l'alumne haurà de desplegar una aplicació web completa, incloent la configuració del servidor web, la base de dades i altres serveis associats (FTP, DNS, etc.), així com la implementació de mesures de seguretat.
2. Documentació tècnica: L'alumne haurà de lliurar una documentació completa i detallada del procés de desplegament, incloent configuracions, eines utilitzades i solucions als problemes trobats durant el desplegament.
3. Control de versions: L'alumne haurà de demostrar el coneixement i ús adequat d'eines de control de versions (com Git), presentant un historial de canvis coherent i ben documentat del projecte desplegat.

10. Espais, materials i recursos

L'espai de treball és l'aula assignada al grup classe, on aquesta aula disposarà de:

- Ordinadors amb connexió a Internet per cable i tots els aplicatius necessaris instal·lats per a fer el seguiment de les activitats.
- Projector multimèdia.
- Pissarra

Recursos

Plataforma d'aprenentatge e-learning moodle Aules, destinada a la gestió de tota la documentació creada durant la impartició del mòdul.

Software de virtualització: Eines com VirtualBox o VMware per a la creació de màquines virtuals en què es pugui instal·lar servidors web, bases de dades i altres serveis, que permetin simular entorns de producció i de proves per al desplegament d'aplicacions.

Eines de control de versions: Git, GitHub o GitLab per a la gestió de projectes i el control de versions en el desplegament d'aplicacions web.

Entorns de desenvolupament: Editors de codi com Visual Studio Code, Sublime Text, i altres entorns adequats per a la programació i el desplegament d'aplicacions.

Documentació i tutorials: Manuals tècnics, guies d'ús de les eines de desplegament, i accés a documentació oficial de tecnologies web com Docker, Jenkins, Apache, Node.js, etc.

Activitats d'ensenyament i aprenentatge

Les activitats d'ensenyament i aprenentatge s'implementen i queden agrupats els resultats d'aprenentatge (RAs), els continguts (Cs) i els criteris d'avaluació (Cas).

Activitats d'ensenyament-aprenentatge		RAs	Cs	Avaluació	
				CAs	Instruments d'avaluació
Servidors web	36 h.	Global	Global	Els adients	- Pràctiques - Prova escrita - Graella d'observacions (G)
- Instal·lació d'Apache: Activitat pràctica on els alumnes instal·len i configuren un servidor web Apache. - Estudi de casos: Anàlisi de casos reals de configuració de servidors web i les seves solucions. - Creació de llocs virtuals: Activitat per crear i configurar diversos llocs virtuals en un servidor web. - Test de seguretat: Realització de proves de seguretat en servidors web per identificar vulnerabilitats.					
Servidors d'aplicacions web i de transferència de fitxers	31 h.	Global	Global	Els adients	- Pràctiques - Prova escrita - Graella d'observacions (G)
- Desplegament d'una aplicació Java: Activitat pràctica per desplegar una aplicació en un servidor d'aplicacions Tomcat. - Integració de bases de dades: Taller per connectar una aplicació web a una base de dades MySQL. - Estudi de configuracions avançades: Anàlisi de configuracions avançades en servidors d'aplicacions per millorar el rendiment. - Configuració de servidors FTP: Taller per configurar un servidor FTP i gestionar usuaris i permisos. - Simulació de càrrega: Realització de proves de càrrega per mesurar el rendiment del servidor d'aplicacions. - Documentació del desplegament: Elaboració d'un informe tècnic sobre el procés de desplegament d'una aplicació.					

Activitats d'ensenyament-aprenentatge		RAs	Cs	Avaluació	
				CAs	Instruments d'avaluació
Aplicacions web i serveis		21 h.			
- Configuració de DNS: Taller per configurar un servidor DNS per resoldre noms de domini. - Implementació de serveis LDAP: Activitat pràctica per integrar un servei LDAP amb una aplicació web. - Utilització de Docker: Taller per crear contenidors Docker per a l'ús d'aplicacions web. - Automatització amb Node.js: Activitat per automatitzar tasques de desplegament d'aplicacions amb Node.js. - Pràctica d'API REST: Desenvolupament d'una API REST i la seva integració en una aplicació web.		Global	Global	Els adients	- Pràctiques - Prova escrita - Graella d'observacions (G)
Control de versions i documentació		12 h.			
- Introducció a Git: Taller d'introducció a Git per a la gestió de projectes de programació. - Col·laboració en projectes: Activitat per treballar en equips utilitzant GitHub per a la gestió del codi. - Generació de documentació: Pràctica per generar documentació tècnica de codi amb Javadoc o JSdoc. - Control de versions de projectes: Activitat per implementar un sistema de control de versions en un projecte real. - Presentacions de projectes: Presentació oral dels projectes desenvolupats, destacant el seu control de versions i documentació.		Global	Global	Els adients	- Pràctiques - Prova escrita - Graella d'observacions (G)

PROGRAMACIÓ D'ACTIVITATS D'ENSENYAMENT-APRENTATGE

Arquitectures web				Durada: 36 h.		
Activitat: Configuració d'un servidor web						
Descripció: Els alumnes instal·len i configuren un servidor web (Apache o Nginx), creant llocs virtuals i gestionant les configuracions de seguretat necessàries.						
Resultats d'aprenentatge		Criteris d'avaluació		Continguts	Capacitats clau	
Implantar arquitectures web analitzant criteris de funcionalitat. Gestionar servidors web aplicant criteris de seguretat i configuració.		Realitzar la instal·lació i configuració correcta del servidor web. Configurar llocs virtuals i aplicar mesures de seguretat.		Models d'arquitectura web. Instal·lació i configuració de servidors web (Apache, Nginx).	Capacitat d'anàlisi per avaluar la funcionalitat d'un servidor. Habilitats tècniques en la configuració de servidors.	
Seqüenciació d'activitats		Organització	Temporització	Metodologia	Recursos	Lloc
1. Teoria		Classe magistral	5h	Treball pràctic	Ordinador	Aula
2. Exercicis		Individual	5h			
3. Activitats avaluable		Individual	6h			
Documentació: Procediment normalitzat de treball. Fulls de recollida de dades. Plantilla del dossier de l'alumne.						
Instruments d'avaluació: Graella d'observacions, dossier de cada grup d'alumnes amb la descripció del que han realitzat, prova escrita.						

Servidors d'aplicacions web

Durada: 21 h.

Activitat: Desplegament d'una aplicació en un servidor d'aplicacions

Descripció: Els alumnes realitzaran el desplegament d'una aplicació web en un servidor d'aplicacions (com Tomcat o JBoss), integrant una base de dades per gestionar la persistència de dades.

Resultats d'aprenentatge	Criteris d'avaluació		Continguts	Capacitats clau	
Instal·lar i configurar servidors d'aplicacions adequadament. Integrar aplicacions web amb bases de dades de manera efectiva.	Realitzar el desplegament correcte d'una aplicació web. Integrar i verificar la connexió amb la base de dades.		Tipus de servidors d'aplicacions. Integració de bases de dades amb servidors d'aplicacions.	Capacitat de treballar amb entorns de desenvolupament complexos. Habilitats en la resolució de problemes relacionats amb la integració de sistemes.	
Seqüenciació d'activitats	Organització	Temporització	Metodologia	Recursos	Lloc
1. Teoria	classe magistral	5h	Treball pràctic	Ordinador	Aula
2. Exercicis	Individual	5h			
3. Activitats avaluables	Individual	6h			
Documentació: Procediment normalitzat de treball. Fulls de recollida de dades. Plantilla del dossier de l'alumne.					
Instruments d'avaluació: Graella d'observacions, dossier de cada grup d'alumnes amb la descripció del que han realitzat, prova escrita.					

Aplicacions web i serveis				Durada: 21 h.	
Activitat: Implementació de serveis de xarxa					
Descripció: Els alumnes configuren serveis de xarxa com DNS i LDAP, integrant-los en una aplicació web per gestionar l'autenticació i la resolució de noms de domini.					
Resultats d'aprenentatge	Criteris d'avaluació		Continguts	Capacitats clau	
Configurar serveis de xarxa com DNS i LDAP. Integrar serveis de xarxa en aplicacions web.	Realitzar la configuració correcta dels serveis DNS i LDAP. Verificar la integració amb l'aplicació web.		Configuració de serveis DNS i LDAP. Integració de serveis de xarxa amb aplicacions web.	Capacitat de treballar amb serveis de xarxa. Habilitats per implementar solucions de seguretat i gestió d'identitats.	
Seqüenciació d'activitats	Organització	Temporització	Metodologia	Recursos	Lloc
1. Teoria	classe magistral	5h	Treball pràctic	Ordinador	Aula
2. Exercicis	Individual	5h			
3. Activitats avaluable	Individual	6h			
Documentació: Procediment normalitzat de treball. Fulls de recollida de dades. Plantilla del dossier de l'alumne.					
Instruments d'avaluació: Graella d'observacions, dossier de cada grup d'alumnes amb la descripció del que han realitzat, prova escrita.					

Control de versions i documentació				Durada: 10 h.		
Activitat: Gestió del control de versions d'un projecte						
Descripció: Els alumnes utilitzen Git per gestionar un projecte de programació, documentant els canvis realitzats i col·laborant amb els companys a través d'una plataforma com GitHub.						
Resultats d'aprenentatge		Criteris d'avaluació		Continguts	Capacitats clau	
Utilitzar eines de control de versions per gestionar projectes. Col·laborar en projectes utilitzant plataformes de control de versions.		Demostrar el coneixement en l'ús de Git i GitHub. Mantenir un historial de canvis coherent i ben documentat.		Introducció a Git i plataformes de control de versions. Generació de documentació tècnica.	Capacitat de col·laboració en equips multidisciplinaris. Habilitats en la documentació i gestió de projectes.	
Seqüenciació d'activitats		Organització	Temporització	Metodologia	Recursos	Lloc
1. Teoria		Classe magistral	5h	Treball pràctic	Ordinador	Aula
2. Exercicis		Individual	5h			
3. Activitats avaluable		Individual	6h			
Documentació: Procediment normalitzat de treball. Fulls de recollida de dades. Plantilla del dossier de l'alumne.						
Instruments d'avaluació: Graella d'observacions, dossier de cada grup d'alumnes amb la descripció del que han realitzat, prova escrita.						